LERNZIELBUCH

Mathematik – drei Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:fbeda3ca5d5cd2bef3a1483f4134b572535c86038346564f1236353eba91f408`

Zur Gliederung

Gliederung

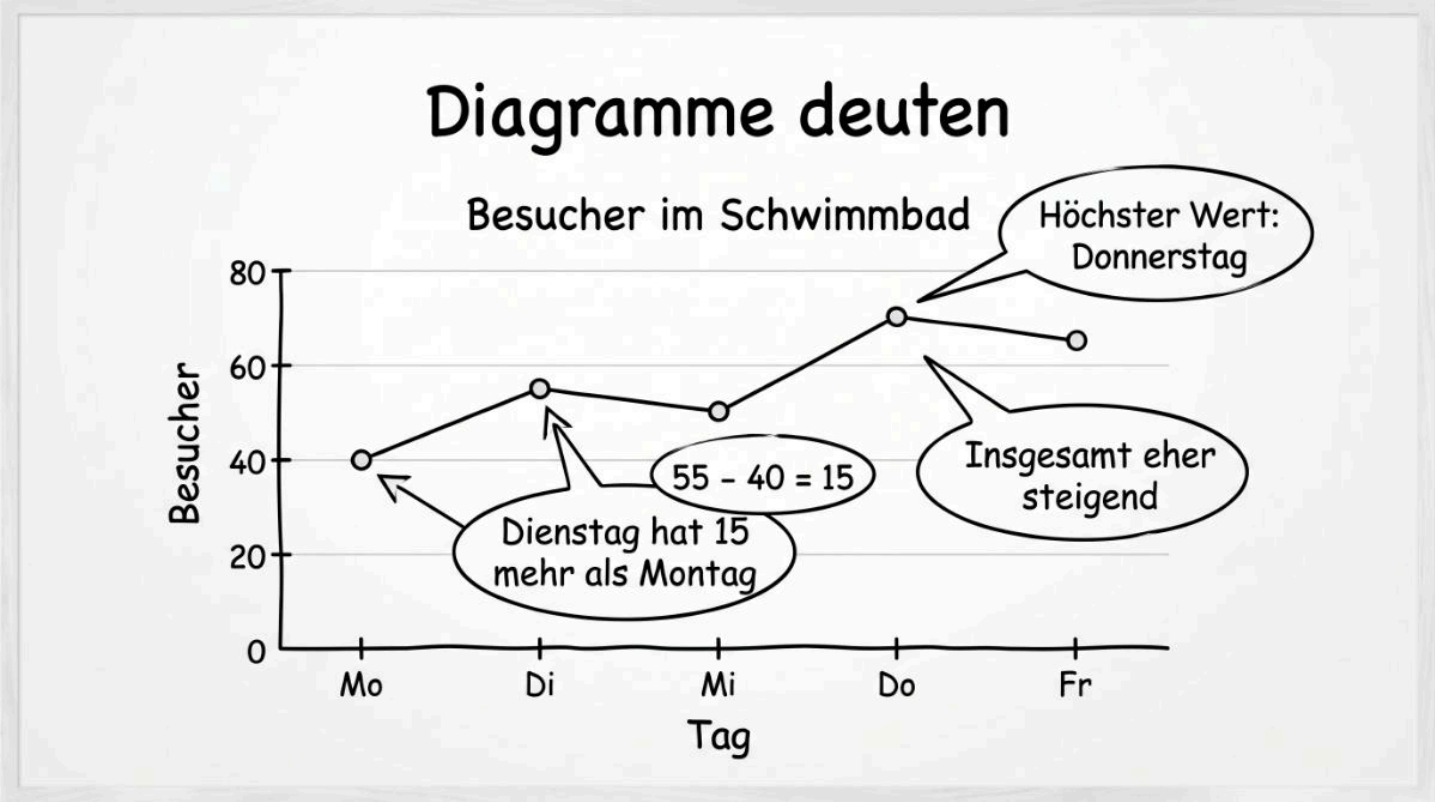
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 5	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mit Matrizen rechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Diagramme deuten

Lernziel-ID `0c2ddfcd-1399-41ad-aaed-4f061812602a`

Mathematik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe I › Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einfachen Diagrammen Auffälligkeiten, Vergleiche und erste Trends beschreiben und in Worte fassen.

Geltung
HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Diagramme lesen `5e7d5ff2-b92c-4989-85bc-8d87ad7edadd`

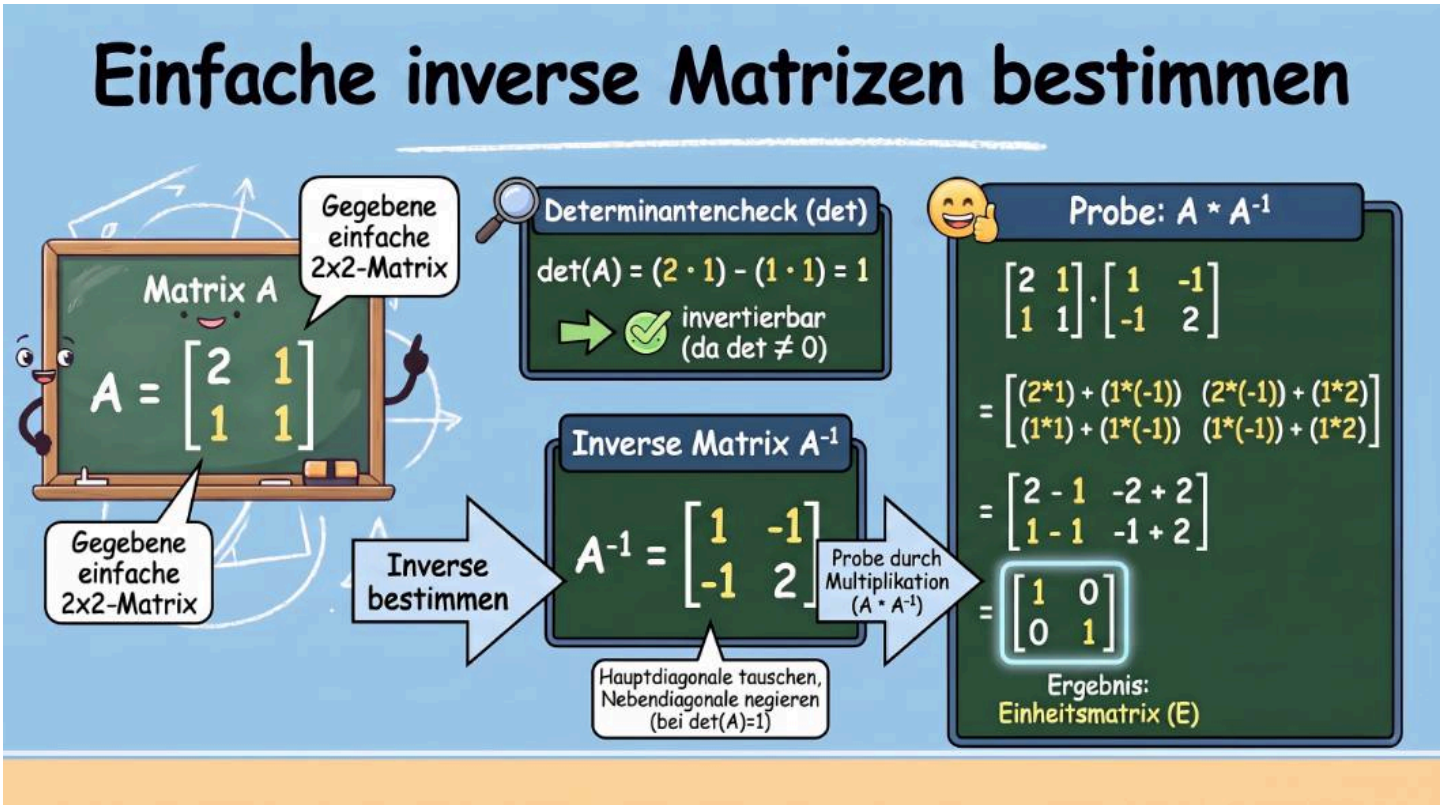
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Aufgabe 6 (Jahrgangsstufe 6, 6 BE) `47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243`

Buch-Digest
`sha256:fbeda3ca5d5cd2bef3a1483f4134b572535c86038346564f1236353eba91f408`
Ziel-Fingerprint
`sha256:1f35bdd0fdeb1e323839fe9b3bd004dd894bd0a14a228ba9fededc72c35fa2e9`

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Lernziel-ID `ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668`

Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis › Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) › Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse › Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache 2x2-Matrizen oder Diagonalmatrizen, sofern sie invertierbar sind, die Inverse bestimmen und durch Multiplikation mit der Ausgangsmatrix prüfen, ob die Einheitsmatrix entsteht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten `b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9`
- Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen `f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5`
- Matrizen multiplizieren `304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) `57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca`
- Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) `e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e`

Buch-Digest `sha256:fbeda3ca5d5cd2bef3a1483f4134b572535c86038346564f1236353eba91f408`
Ziel-Fingerprint `sha256:9c1816a3a41f5669b966f9a9c4c34f2796e1ffca46a47b9c78fbfb51ae5e1509`
Feedback zu diesem Lernziel

Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen

Lernziel-ID `d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5 › Zahlenverständnis und Grundoperationen aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganze Zahlen einschließlich null an der Zahlengeraden darstellen, vergleichen und in alltagsnahen Situationen begründet ordnen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen `9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 5, 6 BE) `306d5ced-cad9-5462-85fd-5a64221b3a21`

Ganze Zahlen addieren `4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390`

Ganze Zahlen subtrahieren `3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01`

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen `f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6`

Buch-Digest
`sha256:fbeda3ca5d5cd2bef3a1483f4134b572535c86038346564f1236353eba91f408`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a38b1c51edc464914d329a44c15c4c43fdfe78fd6465db7105b21aa5ecbbafdb`